

Atividade 5.1

SME0610 - Programação Matemática

Descrição

O problema a seguir é um modelo de programação linear com duas variáveis contínuas e uma variável inteira, em que a é um vetor de constantes $a = [a_1, a_2, a_3]$.

$$\max f(x) = 1.1x_1 + 1.2x_2 + 1.3x_3$$

sujeito a:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 \leq 12$$

$$x_1 \leq 10$$

$$x_2 \leq 10$$

$$x_3 \leq 10$$

$$x_1, x_2 \in \mathcal{R}_+; x_3 \in \mathcal{Z}_+$$

A partir do modelo proposto acima, implemente-o com a biblioteca *pyscipopt* do Python e verifique o valor da função objetivo.

Input

Os valores de a serão fornecidos. Todo a_i é um real positivo ou negativo.

Output

Somente o valor da função objetivo, arredondado em 2 casas decimais pela função *round*.

Caso o *solver* não encontre solução factível, imprima: INFACTÍVEL

Exemplos de entrada e saída

Entrada

3 8 2

Entrada

0.001 -0.4 9.0

Saída

7.8

Saída

24.3